

配套练习册

DeepTutor 掌握门版·人设教练 / Mastery Path / 苏格拉底质询

Part A 基础 63 题·Part B 应用 14 题·Part C 防翻车质询 12 题

Part D 终测 10 题（60 分钟）·Part E 答案册（打印后请折到书末）

掌握门： $A \geq 80\% \rightarrow B \geq 70\% \rightarrow C \geq 60\% \rightarrow \text{终测} \geq 70\%$

《风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书》·全 8 册·第 8 册

数据口径：FLORIS 4.6.6 模拟·NREL 5 MW·8 m/s 除非注明（模拟结果，非实测）

做题前必读：答案在 Part E，写出答案之前不许看；做不出来 = 掌握门未过，回讲重读。

孙承泽 著（可视化与交互系统模块）·指导教师 李良星 副教授

2026-09-09 定稿·配套 8 册打印版

风电场偏航优化与智能可视化练习册（DeepTutor 掌握门版）

教练的话（先读我，再翻题）：本册是《风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书》全 7 册的配套题库。设计对标 DeepTutor 的 lifelong tutoring 心法：**人设教练**（全程第二人称「你」）、**Mastery Path 掌握门控**（不过关不进下一部分）、**题库分级**（基础→应用→防翻车）、**苏格拉底质询**（Part C 逐题对练）、**口袋卡**（每部分三句口诀）。你的任务不是「看答案」，是「先做、再对、错处回讲」——做不出来就回白皮书对应讲的心智图，重读一遍再来。

一、使用方法（五条铁律）

1. 答案在书末（Part E），打印后可折页或另订。写出答案之前不许看。这是掌握门的物理屏障，DeepTutor 的 quiz 环节就是这么设计的。
2. 限时：Part A 每题 2 分钟；Part B 每题 6 分钟；Part C 每题 5 分钟；Part D 整卷 60 分钟。超时就标记「卡壳」，卡壳处就是你要回讲的点。
3. 做不出来 = 掌握门未过：题号旁标了回讲指针（回 L×）。回去重读该讲心智图 + 直觉剧场，再回来重做。连做两次仍错 → 标记为「红点」，三天后重测（DeepTutor 的 question bank 复测机制）。
4. 只分三档自评：会 / 半会（方向对、数字错）/ 不会。半会按 0.5 计。别给自己打「基本会」——掌握门不认模糊。
5. 推进门槛：Part A ≥ 80% 进 Part B；Part B ≥ 70% 进 Part C；Part C ≥ 60% 进 Part D。任何一关不过，先清掉该部分对应讲的题，再进门。

二、三条时间路径（按你的日程选一条）

路径	内容	预计用时
考试周 · 2 小时	Part A 每讲抽 1 题（共 13 题）+ Part B 的 B1/B4/B13 + Part C 的 C1/C2/C8	≈ 80 分钟做题 + 20 分钟对答案
自学周 · 10 小时	Part A 全 63 题 + Part B 全 14 题 + Part C 全 12 题，分 3 次完成	每次 ≈ 3 小时
一学期 · 研究路径	全部 + 白皮书第 7 册「全书终测 10 题」+ 找队友做一次苏格拉底式一对一质询对练（你答、他问，角色互换）	贯穿整个学期

三、数字口径（做题前必须知道）

- 全部数字来自仓库 [cases.csv](#) / [cases_multi.csv](#) / [cases_array.csv](#) / [cases_windrose.csv](#) 与 [.learnings/AUDIT_20260810.md](#) 审计台账，FLORIS 4.6.6 模拟结果，不是实测。
- 默认工况：NREL 5 MW 机型、8 m/s 来流，除非题目注明。
- 单机功率曲线：6 m/s → 731 kW；8 m/s → 1754 kW；12 m/s → 5000 kW（额定 5 MW @ 11.4 m/s 封顶）。
- 偏航功率损失： $P = P_{\text{base}} \cdot \cos^{1.88}(\text{偏航角})$ ；30° 下界 = 76.31%。

Part A·基础 (63 题·每题 2 分钟·掌握门 ≥ 80%)

口袋卡 (做完本部分默写一遍): 「风贼偷 75%, 偏航赚 8%; FLORIS 扫 7536 次, 代理跑 0.6 毫秒; POD 两笔 97.97%, PPO 追 0.523%。」

L0·前置 (3 题)

- A0-1 本项目用哪个开源工具算风场? 钉死版本号是多少?
- A0-2 单机额定功率多少 MW? 在什么风速达到额定并封顶?
- A0-3 本项目五人团队、三组数据契约。说出可视化模块负责人与指导教师。

L01·尾流 (5 题)

- A1-12 机 5D (630 m) 串列, 0° 偏航、8 m/s 来流, 下游机 T2 的转子平均风速是多少?
- A1-2 此时 T2 功率多少 kW? 是自由来流单机 1754 kW 的百分之几?
- A1-3 「干涉损失 1317.6 kW」怎么定义? 写出算式。
- A1-42 机全场 0° 时的总功率?
- A1-5 白皮书里第 01 讲的「反派」绰号是什么?

L02·偏航转向 (5 题)

- A2-1 上游机偏航 $+25^\circ$ 后, 上游机、下游机各发多少 kW?
- A2-2 全场净赚多少 kW? 增益百分之几?
- A2-3 上游机损失 295 kW (-16.8%), 下游机多得 473 kW ($+108.4\%$)。哪头大? 这说明偏航转向是「免费午餐」吗?
- A2-4 偏航 $+25^\circ$ 后 T2 的转子平均风速回升到多少?
- A2-5 $+25^\circ$ 与 -25° 的结果互为镜像吗?

L03·FLORIS 快速仿真 (5 题)

- A3-1 本项目 FLORIS 用的尾流模型是什么?
- A3-2 「快速仿真」快的本质是什么? 单次求解约多少毫秒?
- A3-3 3×3 阵列风玫瑰扫描共跑了多少次 FLORIS 求解、总耗时多少?
- A3-4 $P = P_{\text{base}} \cdot \cos^{1.88}(\text{偏航角})$, 偏航 30° 时功率比是多少?
- A3-5 白皮书的诚信红线: FLORIS 的结果是实测吗? 汇报时怎么说?

L04 · 最优偏航角搜索 (5 题)

- A4-1SLSQP 找到最优解用了多少次函数评估、多少秒？
- A4-2差分进化 (DE) 呢？
- A4-3两个算法找到的最优偏航角与总功率？
- A4-4为什么两种算法殊途同归 (都到同一点)？一句话说清 SLSQP 与 DE 的搜索哲学差别。
- A4-5双线性插值 (61 点) $\approx 0.6 \text{ ms}$ ，相对 SLSQP 0.46 s 提速约多少倍？

L05 · 3×3 九机阶梯让利 (5 题)

- A5-1按顺序写出 3×3 阵列四阶梯的总功率与增益 (8095.15 起步)。
- A5-2独立贪心最优策略的逐排偏航组合是什么？
- A5-3为什么第二排转 20° 比 30° 更优？(用「气动恢复带 + 余弦损失」两个词解释)
- A5-4「前两排接力偏航」策略下，第三排单机功率达到什么范围？
- A5-53×3 阵列 0° 时，第一排 / 第二排 / 第三排单机功率各是多少？

L06 · 风玫瑰与 AEP (5 题)

- A6-1风玫瑰扫描的规模：几个风向 × 几个风速 = 几个条件？
- A6-23×3 阵列的等权 ΔAEP 是多少？年增发电量约多少万 kWh？
- A6-3西风占 30% 的示例工况： ΔAEP 与年增各是多少？
- A6-412 个风向里，3×3 阵列有增益 ($\geq 1\%$) 的扇区有几个？列出来。
- A6-52 机串列布局的等权 ΔAEP 是多少？哪个风向扇区非零？

L07 · POD 降阶 (5 题)

- A7-1POD 分析的流场网格是多少？展开后多少维？
- A7-2模态 0 的能量占比？它的物理画面是什么 (用白皮书里的动词)？
- A7-3模态 1 的能量占比？物理画面？
- A7-4两个模态累计能量占比？
- A7-5两模态截断的残差 (没解释掉的能量) 是多少？

L08 · 代理模型与端侧推理 (5 题)

- A8-1浏览器端代理用的是哪种插值？对应 Python 里哪个类的哪种核？
- A8-2单次端侧推理延迟上限是多少？
- A8-3相对 SLSQP 的 0.46 s，提速约多少倍？
- A8-4注入网页的数据文件 data.js 多大？
- A8-5一句话说清「零后端」：数据什么时候算完、在哪里算完、浏览器实时做什么？

L09 · PPO 闭环 (5 题)

- A9-1PPO 复现模型 (seed42) 的稳态跟踪 MAE : 百分比与 kW 各是多少 ?
- A9-2平均调节时间 ? p95 呢 ?
- A9-3观测向量 (obs) 是几维 ?
- A9-4复现后的真实权重文件多大 (KB / 字节) ?
- A9-5进入稳态后的平均动作抖动 ?

L10 · 物理可达域 (5 题)

- A10-1PPO 跟踪的目标域是 P_base 的什么区间 ?
- A10-2上界 0.98 是怎么来的 ? (写出反算式与结果角度)
- A10-3偏航 $\pm 30^\circ$ 硬限位下的功率比下界是多少 ?
- A10-4如果目标定在 $0.35 \times P_{\text{base}}$, 会发生什么 ? 为什么 ?
- A10-5为什么目标域下界设 0.78 而不是 0 ?

L11 · 零后端静态站 (5 题)

- A11-1科研工作台站点共几页 ?
- A11-2部署前必跑的两道门禁脚本叫什么 ?
- A11-3站点部署在哪个平台、什么域名 ?
- A11-4站点冻结版本日期与版本号 ?
- A11-5「零后端」的三个「没有」是什么 ?

L12 · 诚信审计 (5 题)

- A12-12026-08-10 数字诚信审计一共坐实并修复了多少项错误 ?
 - A12-2旧版 POD 误值 82.4/15.7/累计 98.1% , 订正后是多少 ?
 - A12-3白皮书「6.4 节」是干什么的 ? 为什么必须保留 ?
 - A12-4旧版「下游风速 4.1 $\rightarrow$ 回升 7.2 m/s」订正后的口径是什么 ?
 - A12-50 字节的 PPO 权重占位文件是怎么变成可信交付物的 ? (说清两步)
-

Part B·应用（14 题·每题 6 分钟·掌握门 ≥ 70%）

口袋卡：「增益是小数，年量要乘 8760；口径分单机、全场、年；算完必须回表对位。」注：年发电量换算按 1 年 = 8760 h；「×8760」的题是**推导值**

（假设该工况持续一年），不是审计台账里的实测口径，作答时注明「推导」。

- **B1** 计算 $P = \cos^{1.88}(10^\circ)$ ，给出百分比（保留一位小数）。
- **B2** 机串列 0° 基准 2190.39 kW 持续一年（8760 h），发电量约多少万 kWh？（推导）
- **B3** 最优工况 2370.5 kW 持续一年，发电量约多少万 kWh？比 B2 多多少？（推导）
- **B4** 3×3 独立贪心 10041.46 kW 比基准 8095.15 kW 多 1946.31 kW。这个差值持续一年约多少万 kWh？（推导）
- **B5** 干涉损失 1317.6 kW 是下游机自由来流单机功率 1754 kW 的百分之几？
- **B6** POD 两模态累计 97.97%，截断残差是多少？
- **B7** 3×3 风玫瑰扫描共 7536 次求解 = 48 条件 × 157 次/条件。这 157 次是怎么组成的？（逐项列出：基准、逐机候选、逐排候选）
- **B8** PPO 稳态 MAE 同时给了 0.523% 与 10.31 kW。由这两个数反推，跟踪误差的基准功率 P_{base} 约是多少 kW？（推导，说明你的算法）
- **B9** 双线性插值 0.6 ms 相对 SLSQP 0.46 s，精确提速倍数是多少？白皮书为什么写「 $\approx 700\times$ 」？
- **B10** 验算：10041.46 / 8095.15 = ?（验证 +24.04% 是否自洽）
- **B11** 2 机 +25° 工况全场 2368.40 kW，比 0° 基准 2190.39 kW 一年多发约多少万 kWh？（推导）
- **B12** 偏航 +25° 后下游机 909 kW，是自由来流单机 1754 kW 的百分之几？（保留一位小数）
- **B13** 验算 $\cos^{1.88}(30^\circ)$ ：从 $\cos 30^\circ \approx 0.8660$ 出发，算出功率比，与 76.31% 对照。
- **B14** 3×3 阵列 12 向里，增益最高的扇区是哪个？为什么这两个方向特别高？（用阵列几何解释：5D 行轴 / 3D 列轴）

Part C·防翻车质询（12 题·每题 5 分钟·苏格拉底式对练·掌握门 ≥ 60%）

口袋卡：「口径、下限、模拟非实测——三句挡掉八成质询。」做法：先判「对 / 错 / 半对」，再用 ≤ 3 句给出理由（像李老师在组会上追问你一样，逼自己说人话、带数字）。这些题全是**真实会翻车的说法**——白皮书与审计台账里都有它们的前科。

- **C1** 「上游偏航角越大对全场越好，那就直接打满 30° 。」
- **C2** 「2 机 +8.13%，所以汇报封面直接写『发电量提升 8.13%』。」
- **C3** 「POD 第一模态就占了 76%，只保留模态 0 够了，模态 1 可以扔。」
- **C4** 「PPO 是在直接优化全场 AEP，奖励越大训练得越好。」
- **C5** 「POD 两模态覆盖 97.97% 能量，所以代理模型的推理误差就是 2.03%。」
- **C6** 「7536 次 FLORIS 求解跑了 339 秒，所以网站 <0.5 ms 是浏览器把 FLORIS 跑了 7536 次。」
- **C7** 「审计抓出 8 个错误，说明这个项目的数据从此不可信，不如别用。」
- **C8** 「+24.04% 是贪心搜出来的，所以它就是 3×3 阵列的全局最优。」
- **C9** 「尾流损失 1317.6 kW 全由下游机承担，所以只要保护下游机就行。」

Part D·终测（10 题·60 分钟·综合掌握门）

规则：闭卷（白皮书与练习册 Part E 都合上），按真实组会 60 分钟计时。完成后对 Part E 的答案自评分， $\geq 70\%$ = 掌握门通过。

1. **（3 分钟）**用一句话（含数字）解释：为什么让上游机偏航 $+25^\circ$ 会让 2 机全场净赚 178 kW。
2. **（4 分钟）**计算 $\cos^{1.88}(15^\circ)$ ，保留一位小数。
3. **（4 分钟）**写出 3×3 阵列四阶梯（策略名 / 总功率 / 增益），从基准到贪心。
4. **（6 分钟）**7536 次 FLORIS 求解的乘法结构是什么？157 次/条件由哪三部分组成？为什么需要「逐机 + 逐排」双通道取优？（提示：贪心的局部性）
5. **（4 分钟）**PPO 目标域 $[0.78, 0.98]\times P_{\text{base}}$ ：上界 0.98 与下界 0.76.31%（偏航 30° 硬限位）各自从哪里来？为什么 0.78~0.7631 这段「物理够得着却没人要」？
6. **（5 分钟）**说清诚信红线的一句话定义，并列举 3 个「已删除的旧版虚构数字」的具体例子（数字 + 原位置）。
7. **（5 分钟）**SLSQP（14 次/0.46 s）与 DE（56 次/1.80 s）都收敛到 $+26.6^\circ/2370.5$ kW。解释：
① 为什么评估次数差 4 倍；② 为什么结果相同；③ 交互场景最终谁上场、为什么。
8. **（4 分钟）**审稿人问：「你们的 $\Delta AEP +8.86\%$ 只是 FLORIS 模拟，和实测有什么本质区别？下一步怎么缩小这个差距？」——用两句话回答（不许说「对」，要说出模拟与实测的分界与验证路径）。
9. **（4 分钟）** 3×3 阵列里，第三排转子均速 5.31 m/s 比第二排 5.10 m/s 还高。为什么？（提示：10D 长距离传播 + 周围干净大气）
10. **（10 分钟）**30 秒复述 $\times 10$ ：每句 ≤ 20 字，依次说清——风贼 / 偏航 / FLORIS / 求解器 / 阵列 / 风玫瑰 / POD / PPO / 可视化 / 审计 各干了一件什么事。写完默读一遍计时，超过 60 秒就重写。

Part E·答案册（打印后请折到书末或另订成册）

教练提醒：只看答案 = 零分。先做题。以下答案全部回源 `cases*.csv/ AUDIT_20260810.md/ metrics_repro.json`；标「推导」的题是你在考场上算的，答案给你的是算术基准。

Part A 答案

L0

- A0-1 FLORIS，钉死 4.6.6。
- A0-2 5 MW；11.4 m/s 达额定封顶（12 m/s 时 5000 kW）。
- A0-3 孙承泽（可视化与交互系统模块）；指导教师 李良星 副教授。

L01

- A1-1 5.10 m/s（T2 转子平均）。
- A1-2 436.4 kW；24.9%。
- A1-3 $1754 - 436.4 = 1317.6$ kW：下游机「本可发的」减「实际发的」。

A4-4 前者梯度法走局部下降（快但依赖起点），后者种群全局搜索（慢但稳）；目标函数光滑单峰性较好时两者都到全局最优。

- A4-5 $\approx 700\times$ （精确 $\approx 767\times$ ）。

L05

- A5-1 8095.15（基准） $\rightarrow$ 9299.05（第一排偏航，+14.87%） $\rightarrow$ 9934.99（前两排接力，+22.73%） $\rightarrow$ 10041.46（独立贪心 [30,20,0]，+24.04%）。
- A5-2 Row1 +30°、Row2 +20°、Row3 0°。
- A5-3 Row2 已处在 Row1 偏航后的气动恢复带：20°既保住对 Row3 的流道开放，又挽回了 Row2 自体最多 13% 的余弦损失——多行让利平衡点。
- A5-4 1171~1195 kW/台。
- A5-5 1754 / 437 / 508 kW。

L06

- A6-1 12 向 $\times$ 4 速 = 48 条件。
- A6-2 +8.86%；约 1430.1 万 kWh/年。
- A6-3 +11.37%；1724 万 kWh。
- A6-4 8 个：0°/60°/90°/120°/180°/240°/270°/300°。
- A6-5 +0.51%（23.1 万 kWh）；仅 270°扇区非零。

L07

- A7-1 $64 \times 128 = 8192$ 维。
- A7-2 76.38%；反对称偶极子（CVP）把尾流「推走」。
- A7-3 21.58%；中心动量「补回」。
- A7-4 97.97%。
- A7-5 2.03%。

L08

- A8-1 双线性插值；RegularGridInterpolator 线性核。
- A8-2 <0.5 ms。
- A8-3 $\approx 700\times$ （相对 0.46 s）。
- A8-4 26,502 B（ ≈ 26.4 KB）。
- A8-5 数据在部署前离线跑完（FLORIS 预扫描注入 data.js），浏览器只实时做插值与渲染，零服务器、零 API、零冷启动。

L09

- A9-1 0.523%；10.31 kW。
- A9-2 0.944 s；p95 1.805 s。
- A9-3 4 维。

L11

- A11-1 15 页。
- A11-2 check_contract.py 与 verify_all_pages.py。
- A11-3 Cloudflare Pages ; wind-farm-viz.pages.dev。
- A11-4 2026-08-19 , v1.3-final。
- A11-5 没有服务器、没有 API、没有冷启动（纯静态 HTML+JS）。

L12

- A12-1 8 项（A-H 全部坐实）。
- A12-2 76.38% / 21.58% / 累计 97.97%（旧 82.4/15.7/98.1 为编造）。
- A12-3 公示已删除的旧版虚构数字清单，防止错误数字在后续版本里「复辟」。
- A12-4 T2 转子平均 5.10 → 6.38 m/s（原 4.1/7.2 为无源编造）。
- A12-5 第一步忠实实跑 600 次迭代训练，生成 55,420 B 真实权重；第二步 200 个独立测试回合评测，产出 metrics_repro.json（0.523%/10.31 kW/0.944 s）并记录 sha256。

Part B 答案（推导题请自列算式再对照）

- $B1\cos10^\circ \approx 0.9848 \rightarrow 0.9848^{1.88} \approx 97.2\%$ 。
- $B22190.39 \times 8760 \approx 19,187,816 \text{ kWh} \approx 1918.8 \text{ 万 kWh（推导）}$ 。
- $B32370.5 \times 8760 \approx 20,765,580 \text{ kWh} \approx 2076.6 \text{ 万 kWh}$ ；差 $\approx 157.8 \text{ 万 kWh（推导）}$ 。
- $B41946.31 \times 8760 \approx 17,049,676 \text{ kWh} \approx 1705.0 \text{ 万 kWh（推导）}$ 。
- $B51317.6 / 1754 \approx 75.1\%$ 。
- B62.03%。
- $B7157 = 1（基准 0^\circ）+ 117（逐机通道 9 机 \times 13 候选角）+ 39（逐排通道 3 排 \times 13 候选角）$ 。双通道取优，是因为贪心会命中不同局部最优（ $270^\circ/8 \text{ m/s}$ 逐机 10041.21 < 逐排 10041.46）。
- $B8P_{\text{base}} \approx 10.31 / 0.00523 \approx 1971 \text{ kW（推导；基准为 200 测试回合的单机参考功率均值量级）}$ 。
- $B90.46 \text{ s} / 0.6 \text{ ms} = \approx 767\times$ ；白皮书写 $\approx 700\times$ 是取整且留「 $\approx$ 」口径（跨硬件差异）。
- $B1010041.46 / 8095.15 \approx 1.2404 \rightarrow +24.04\%$ ，自洽。
- $B11(2368.40 - 2190.39) = 178.01 \text{ kW} \times 8760 \approx 155.9 \text{ 万 kWh（推导）}$ 。
- $B12909 / 1754 \approx 51.8\%$ 。
- $B130.8660^{1.88} \approx 0.7631 \rightarrow 76.31\%$ ，自洽。
- B1490° 与 270°（约 +24.05%/+24.04%）：风沿 5D 行轴来，串列间距最远、尾流衰减最充分，避让收益最大；0°/180°（+21.60%）沿 3D 列轴次之。

- C1 错。上游每多转 1° 都在付余弦损失（+25° 已损失 295 kW），是交换不是白拿；最优在 +26.6°，30° 是硬限位下界 76.31%，边际收益早已转负。「转得少、投影大、过风多」。
- C2 错。+8.13% 是 2 机、8 m/s、特定风向的瞬时功率增益；2 机等权 ΔAEP 只有 +0.51%；且是模拟非实测。封面只写瞬时口径会构成口径漂移——审计 A-H 就是死在这种漂移上。
- C3 错。只留模态 0 丢 23.62% 能量；模态 1 是中心动量「补回」，物理上不可扔；两模态累计才 97.97%。
- C4 错。本项目 PPO 是跟踪问题：obs 4 维，跟踪 $[0.78, 0.98] \times P_{base}$ 目标域，不是直接最大化 AEP；目标超出可达域时奖励再大也永不收敛（物理可达域铁律）。
- C5 错。POD 截断误差（2.03%） $\neq$ 代理端到端误差；插值/端侧推理误差要另测，两者不能互相顶账。
- C6 错。<0.5 ms 是双线性插值预扫描切片；浏览器根本不跑 FLORIS——7536 次求解是离线预扫描（339 s），结果全部注入 data.js。
- C7 错。审计的意义是修：8 项错误坐实后逐条回源（CSV 重算 + 双语言交叉复算），修完的数字才配叫「有证据链」。红线是可信度的保障，不是否定。
- C8 错。贪心/局部搜索只给出下限（页面数据边界注已写明「局部搜索下限」）；+24.04% 是「至少这么优」，不是全局最优的证明。
- C9 半对。1317.6 kW 干涉损失确实发生在下游机身上，但「保护下游」的手段（上游偏航让利）成本记在上游账上；全场口径下这是「一鱼两吃」的交换，不是单侧补偿。
- C10 错。交互场景的口径不是「每次重算 0.46 s」，而是「预扫描 7536 次 + 端侧 0.6 ms 插值」；换更大种群算法只会让 0.46 s 变 1.8 s（DE 已验证更慢），方向反了。
- C11 错。55 KB 是小网络（4 维 obs、轻量结构）的自然体量，不是过拟合证据；可信度看独立测试：200 回合 MAE 0.523% + sha256 锚定权重。
- C12 错。白皮书 19 张是教学插图（中文标注示意图/心智图），科研留档云图在 figures_nature/ 且另立口径；两者不得混用、不得直接当论文图。

Part D 参考答案

1. 上游 +25° 自己少发 295 kW，把尾流甩离 T2，T2 从 436.4 回升到 909 kW（+473 kW），全场净赚 178 kW（+8.13%）。
2. $\cos 15^\circ \approx 0.9659 \rightarrow 0.9659^{1.88} \approx 93.7\%$ 。
3. 基准 8095.15 $\rightarrow$ 第一排偏航 9299.05（+14.87%） $\rightarrow$ 前两排接力 9934.99（+22.73%） $\rightarrow$ 独立贪心 [30,20,0] 10041.46（+24.04%）。
4. $7536 = 12 \text{ 向} \times 4 \text{ 速} \times 157$ ； $157 = 1 \text{ 基准} + 117 \text{ 逐机} + 39 \text{ 逐排}$ 。双通道取优：逐机与逐排贪心会命中不同局部最优（270°/8 m/s：10041.21 vs 10041.46），取大者才是该条件下的可信「下限」。
5. 上界 $0.98 \leftarrow \cos^{1.88}(\gamma) = 0.98 \rightarrow \gamma \approx 8.4^\circ$ ，留余量给插值/优化器；下界 76.31% $\leftarrow$ 偏航 $\pm 30^\circ$ 硬限位 $\cos^{1.88}(30^\circ)$ 。0.78~0.7631 之间物理够得着但工程上留作安全垫，不让 RL 贴地飞行。
6. 诚信红线：没有出处的话不写、跑不通的代码不交、对不上的数字不填；FLORIS 结果必须声明为模拟。示例：① POD 82.4/15.7/98.1（pod.html 7 处）；② 后排风速

—3.6 m/s (HANDOFF)；③ 风玫瑰 16 向编造表 E/W=18.5% + 850 万 kWh + 7000 吨碳；④ 提速 1800× (实为 $\approx 700\times/\approx 2700\times$)；⑤ unified 策略伪数组 1460/920/660。

7. ① SLSQP 走梯度、每步信息量大故 14 次即收敛；DE 靠种群差变异步试探，天然 4 倍量级开销。
② 目标函数在该域内光滑、全局最优唯一性较好，两条路径都落到 +26.6°/2370.5 kW
③ 交互场景上场的是双线性插值 (0.6 ms)，0.46 s 的 SLSQP 只用于离线重算/校验。

8.

「FLORIS 是工程级解析-半经验模型，它验证的是策略的相对增益与物理一致性，不是绝对发电量；绝对值需要机位实测或更高分辨率 CFD 标定。下一步：用实测功率/风速对同一策略做同口径对照，把模拟增益与实测增益的差值显式报告。」

9. 第三排距上游机约 10D，尾流经过长距离传播后扩张、与周围干净大气卷吸掺混，风速自恢复，均速 (5.31 m/s) 反超第二排 (5.10 m/s) 的深尾流区。

10. 示例 (每句 ≤ 20 字)：① 风贼把下游风速腰斩，偷走 1317.6 kW；② 偏航让上游甩尾流，一换一赚 +178 kW；③ FLORIS 把尾流算得快，GCH 模型 4.6.6；④ SLSQP 14 次 0.46 s 找到 +26.6°；⑤ 九机阶梯让利，贪心 +24.04%；⑥ 风玫瑰 12 向 4 速，等权 +8.86%；⑦ POD 两笔压 8192 维，97.97%；⑧ PPO 盯 0.78~0.98，MAE 0.523%；⑨ 15 页零后端站，0.6 ms 端侧推理；⑩ 审计八大战略，8 个假数字全数除名。

收尾·三句话带走 (DeepTutor 口袋卡·打印贴桌角)

- 口径三问：单机还是全场？瞬时还是年？模拟还是实测？——回答任何数字前先过这三问。
- 数字三链：CSV 原始行 → 审计台账 → 白皮书正文，链断一处即弃用。
- 掌握三门：Part A $\geq 80\%$ → Part B $\geq 70\%$ → Part C $\geq 60\%$ → 终测 $\geq 70\%$ ，门没过就回讲重读，不硬闯。